エイリアンエイリアン

随机吐槽

Subtask 1

爆搜可以通过。

Subtask 2

注意同构的树叶子节点数是一样的，只需枚举树的形态。注意到 $n=15$ 时有根无标号树只有 87811 个，高妙的爆搜应该可以轻易通过。

Subtask 3

即有标号有根树计数。众所周知是 n^{n-1}。甚至还放了一个 $n=4,k=0$ 的样例来提醒选手这一点。

Subtask 6

（by cly）考虑钦定叶子数为 d，那么考虑 f_d 为 $\binom{n}{d}(n-d)^{n-2}$ 。显然某个有 e 个叶子的方案会被 f_d 计算 $\binom{e}{d}$ 次，反演即可。这个做法完全基于 n，~~所以其实可以出一道三合一~~。

正解

设 $f_{i,j}$ 为有 i 个节点，j 个叶子的有标号有根树数量。设 $F(x,y)=\sum_{i,j}\dfrac{f_{i,j}x^iy^j}{i!}$。熟悉 exp 的组合意义的选手应该能写出

$$F=x(e^F-1+y)$$

$$\frac{F}{e^F-1+y}=x$$

反演得

$$[x^n]F=\frac{1}{n}[x^{n-1}](e^x-1+y)^n$$

好的，为了求叶子数的 k 次方，我们需要重复求导 - 乘 y 共 k 次。假设对一个函数 f 这么做了 k 次。强行展开，我们发现它和第二类斯特林数有关，具体来说是

$$f_k=\sum_{i=0}^{k}\left\{\begin{matrix}k\\i\end{matrix}\right\}y^if^{(i)}$$

不会斯特林数没有关系，因为 Subtask 4,5 有整整 30 分。

带入 $y=1$ 和 $f=(e^x-1+y)^n$

$$[x^n]F=\frac{1}{n}[x^{n-1}]\sum_{i=0}^{k}\left\{\begin{matrix}k\\i\end{matrix}\right\}\frac{n!}{(n-i)!}e^{(n-i)x}$$

$$\text{ans} = (n-1)!\sum_{i=0}^{k}\left\{ {k \atop i} \right\}\frac{n!}{(n-i)!}\frac{(n-i)^{(n-1)}}{(n-1)!}$$

$$\text{ans} = \sum_{i=0}^{k}\left\{ {k \atop i} \right\}\frac{n!}{(n-i)!}(n-i)^{(n-1)}$$

这里需要 $n\log n$ 处理第二类斯特林数的某一行，应该是经典操作了，不再展开描述。

虽然这个式子看上去很能化（删去 $(n-i)^{(n-1)}$ 就变为 n^k），但是命题人没有成功。欢迎吊打标算。

后记

这题一开始是没有 k 次方的，但是如果没有这个 k 次方结论实在太思博了，所以强行贴了一个 k 次方上去。

飞行少女

随机吐槽

Subtask 2

暴力可以通过。

Subtask 3

`cout<<2` 可以通过。

Subtask 4

考虑

$$f_{n,n}(x) = \sum_{i=0}^{\infty}\binom{i}{n}^2 x^i$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty}\left(\binom{i-1}{n}+\binom{i-1}{n-1}\right)^2 x^i$$

$$f_{n,n} = x\left(f_{n,n}+f_{n-1,n}+f_{n-1,n}+f_{n-1,n-1}\right)$$

也就是从 $(0,0)$ 出发，每次坐标选择加 $(0,1),(1,0),(1,1)$，走到 (n,n)，一个方案的贡献为

$$\frac{1}{1-x}\left(\frac{x}{1-x}\right)^{\text{步数}}$$

显然直接枚举 $(1,1)$ 的次数即可。

~~此 Subtask 约等于原来的此题~~

做法应该挺多的。

Subtask 5

据说下降幂什么的能做。hhz 说能做我就放了（

Subtask 6&7

$n=2$，暴力 DP 目前坐标即可。

正解

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\binom{i}{n}^m x^i$$

显然当 $m=0$ 时答案就是 $f_0(x)=\dfrac{1}{1-x}$。

我们有微分递推式

$$f_m(x)=\frac{1}{n!}x^n\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n f_{m-1}(x)$$

考虑 $(x^n\mathrm{D}^n)^m$ 会是什么。观察到 $\mathrm{D}(x^a\mathrm{D}^b)=ax^{a-1}\mathrm{D}^b+x^a\mathrm{D}^{b+1}$，于是它应当有如下的形式

$$\sum_{q=0}^{nm}g_q x^q\mathrm{D}^q$$

考虑算子 $x^n\mathrm{D}^n$ 会把 $x^i\mathrm{D}^i$ 映射到 $\dfrac{i!}{(j-n)!}x^j\mathrm{D}^j$。于是变成这样一个问题：从 n 开始，每回合可以加上一个 $0\le b_i\le n$，$m-1$ 回合后走到 q。记 s_i 是 b_i 的前缀和，则一条路径的权值为

$$\frac{n!}{q!}\prod_{i=1}^{m-1}\frac{(s_i+n)!}{s_i!}$$

作用到 $\dfrac{1}{1-x}$ 上就是

$$\sum_{q=0}^{nm}\frac{x^q}{(1-x)^{q+1}}n!\sum_{\{b_i\}}\prod_{i=1}^{m-1}\frac{(s_i+n)!}{s_i!}$$

很可惜仍然没有优于 $O(nm^2)$ 的做法……

当然直接对 f_m 做这个东西，不管什么算子之类的东西也是**完全可以**的。我只是懒得重写sol了。

ダンスロボットダンス

Subtask 1&2

显然 FWT 就好了。

Subtask 3

矩阵快速幂可以通过。

Subtask 4&5

众所周知 FWT 就是在每一维上做长度为 2 的 DFT，那么这题改成在每一维上做长度为 4 的 DFT 就好了……

有趣的是这个 FWWWT 跑的奇快无比，$4^m m$ 能跑 $m=12$，非常离谱。主要还是因为进制是 4，扩到复数域后乘以单位根的运算非常方便，如果进制是 3 或者 5 就很痛苦了。

最后 10 分没有什么意义。不会真的有人实现得比出题人还垃圾 1.5 倍结果被卡常了吧……不会吧不会吧